

本笔记主要整理电磁学中常用的矢量代数与矢量分析工具，采用 Einstein 求和约定与直角坐标系下的指标表示。

1 Einstein 求和约定

在直角坐标系下，设标准正交基为 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 。任意矢量可写成分量形式：

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3 = \sum_{i=1}^3 a_i\vec{e}_i = a_i\vec{e}_i$$

按照 **Einstein 求和约定**，重复出现的指标自动求和，因此可以省略求和号 Σ 。

1.1 约定规则

- 不写 Σ ；
- **重复指标自动求和**，例如 a_ib_i 表示 $\sum_i a_ib_i$ ；
- 两个和式相乘时，指标不能相同。例如：

$$a_ib_i \cdot c_jd_j = \left(\sum_i a_ib_i \right) \left(\sum_j c_jd_j \right)$$

否则会产生混淆。

1.2 矢量点积与叉积的分量表示

点积（得到标量）：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = a_ib_i$$

叉积（得到矢量）：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} = \varepsilon_{ijk}a_ib_j\vec{e}_k$$

其中 ε_{ijk} 为 Levi-Civita 符号。

2 Kronecker 符号与 Levi-Civita 符号

两者都是**无量纲**的辅助符号。

2.1 Kronecker 符号

定义：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

指标缩并（重要）：

$$\delta_{im}\delta_{mj} = \delta_{ij}$$

等价于：

$$\delta_{i1}\delta_{1j} + \delta_{i2}\delta_{2j} + \delta_{i3}\delta_{3j} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

基本性质：

- 对称性： $\delta_{ij} = \delta_{ji}$
- 与点积的关系： $\delta_{ij} = \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$
- 基矢量可表为： $\vec{e}_i = (\delta_{i1}, \delta_{i2}, \delta_{i3})^T$
- 单位矩阵： $\vec{I} = (\delta_{ij})$
- 缩并示例： $a_i b_i = \delta_{ij} a_i b_j$

2.2 Levi-Civita 符号

定义：

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1, & (ijk) = (123, 231, 312) \text{ 偶排列} \\ -1, & (ijk) = (321, 213, 132) \text{ 奇排列} \\ 0, & \text{其他（有重复指标）} \end{cases}$$

结合标准正交基的性质：

$$\varepsilon_{ijk} = \vec{e}_i \cdot (\vec{e}_j \times \vec{e}_k)$$

也可写成行列式形式：

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{vmatrix}$$

基本性质：

- 反对称： $\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik}$
- 两个 Levi-Civita 符号的乘积：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{lmn} = \begin{vmatrix} \delta_{il} & \delta_{im} & \delta_{in} \\ \delta_{jl} & \delta_{jm} & \delta_{jn} \\ \delta_{kl} & \delta_{km} & \delta_{kn} \end{vmatrix}$$

2.3 常用缩并公式

一个重复指标（最常用）：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mnk} = \delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}$$

应用时要注意先把重复指标放到相同位置，例如：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mkn} = -\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mnk}$$

两个重复指标：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{mjk} = \delta_{im}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{jm} = 3\delta_{im} - \delta_{im} = 2\delta_{im}$$

三个重复指标：

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6$$

2.4 基矢量的叉积

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \varepsilon_{ijk}\vec{e}_k$$

3 矢量的代数运算

矢量可表为列向量：

$$\vec{a} = a_i\vec{e}_i = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$$

模长：

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{\delta_{ij}a_i a_j} = \sqrt{a_i a_i}$$

注意最后一步仍有求和。

注意： 电流虽然有大小和方向，但不是矢量，因为它不满足平行四边形法则。

3.1 加法

$$\vec{a} + \vec{b} = a_i \vec{e}_i + b_i \vec{e}_i = (a_i + b_i) \vec{e}_i$$

3.2 数乘

$$\lambda \vec{a} = \lambda(a_i \vec{e}_i) = (\lambda a_i) \vec{e}_i$$

非算符矢量满足交换律。矢量共线定理：若 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ ，则 $\vec{v}$ 与 $d\vec{r}$ 共线。

3.3 点乘（内积）

结果是一个**标量**：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \delta_{ij} a_i b_j = a_i b_i = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

分量：

$$a_i = \vec{a} \cdot \vec{e}_i$$

3.4 叉乘（外积）

结果是一个**矢量**：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \varepsilon_{ijk} a_i b_j \vec{e}_k = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

模长：

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$$

3.5 三重标积（混合积）

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \varepsilon_{ijk} a_i b_j c_k = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

性质： 轮换对称

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

几何意义：以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

3.6 三重矢积（混合积）

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

3.7 正交分解

任取单位矢量 $\vec{e}$ ，任意矢量 $\vec{B}$ 可分解为平行与垂直于 $\vec{e}$ 的两部分：

$$\vec{B} = (\vec{B} \cdot \vec{e})\vec{e} + \vec{e} \times (\vec{B} \times \vec{e})$$

其中第一项为平行分量 $B_{\parallel}$ ，第二项为垂直分量 $B_{\perp}$ 。

3.8 并积与并矢

两个矢量的**并积**得到一个**并矢**（二阶张量）：

$$\vec{A}\vec{B} = a_i b_j \vec{e}_i \vec{e}_j = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{pmatrix}$$

也可写成：

$$\vec{e}_i \vec{e}_j = \begin{pmatrix} \delta_{i1} \\ \delta_{i2} \\ \delta_{i3} \end{pmatrix} (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \delta_{j3})$$

4 矢量的微分与积分

4.1 一元函数的微分

增量：

$$\Delta \vec{A} = \vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)$$

微分：

$$d\vec{A} = \vec{A}(t + dt) - \vec{A}(t)$$

导数：

$$\vec{A}'(t) = \frac{d\vec{A}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(t + \Delta t) - \vec{A}(t)}{\Delta t}$$

其中 $d\vec{A}$ 是矢量， dt 是标量，故 $\vec{A}'(t)$ 仍是矢量。

分量形式：

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{d}{dt}(a_i \vec{e}_i) = \frac{da_i}{dt} \vec{e}_i$$

注意：在直角坐标系中 $\vec{e}_i$ 是常矢量；但在极坐标系中 $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ 不是常矢量。

4.2 多元函数的偏导

若 $\vec{A} = \vec{A}(x_1, x_2, x_3)$ ，则

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x_i} = \lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\vec{A}(x_i + \Delta x_i, \dots) - \vec{A}(x_i, \dots)}{\Delta x_i}$$

$$\frac{\partial \vec{A}}{\partial x_j} = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \vec{e}_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial a_1}{\partial x_j} \\ \frac{\partial a_2}{\partial x_j} \\ \frac{\partial a_3}{\partial x_j} \end{pmatrix}$$

4.3 全微分

$$d\vec{A} = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} dx_j \vec{e}_i$$

这里 i, j 都要重复求和。

4.4 定积分

$$\int_a^b \vec{A}(t) dt = \lim_{\max |\Delta t_i| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \vec{A}(t_i) \Delta t_i = \left(\int_a^b a_i(t) dt \right) \vec{e}_i$$

矢量求和后仍是矢量。

4.5 两个有用的结论

结论一：

$$\vec{A} \cdot d\vec{A} = |\vec{A}| d|\vec{A}|$$

证明：

$$\vec{A} \cdot d\vec{A} = (a_i \vec{e}_i) \cdot d(a_i \vec{e}_i) = a_i da_i (\vec{e}_i \cdot \vec{e}_i) = \frac{1}{2} d(a_i a_i) = \frac{1}{2} d|\vec{A}|^2 = |\vec{A}| d|\vec{A}|$$

例如速度满足 $\vec{v} \cdot d\vec{v} = v dv$ 。

结论二（分部求导）：

$$d(\vec{u} \cdot \vec{v}) = d\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot d\vec{v}$$

$$d(\vec{u} \times \vec{v}) = d\vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times d\vec{v}$$

$$d(f\vec{u}) = df \vec{u} + f d\vec{u}$$

5 梯度、散度与旋度

这三个算符描述场的变化特性。

5.1 梯度

梯度描述标量场的变化速度：

$$\text{grad } f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} \end{pmatrix} = \frac{\partial f}{\partial x_i} \vec{e}_i$$

形式上可写为：

$$\text{grad } f = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} f$$

5.2 Hamilton 算符 (Nabla 算符)

引入矢量微分算符:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x_i} \vec{e}_i$$

于是:

$$\text{grad } f = \nabla f$$

∇ 同时具有**矢量性**与**微分性**。

5.3 梯度的性质

1. 全微分:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i = \nabla f \cdot d\vec{r}$$

2. 方向导数:

$$\nabla f \cdot \hat{n} = \frac{\partial f}{\partial n}$$

特别地,

$$\nabla f \cdot \vec{e}_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$$

3. 线性:

$$\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g$$

4. 乘积法则:

$$\nabla(fg) = f \nabla g + g \nabla f$$

5. 复合函数:

$$\nabla f(r) = \frac{\partial f}{\partial r} \nabla r, \quad r = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

6. 环路积分:

$$\oint \nabla f \cdot d\vec{r} = 0$$

以及

$$\int_A^B \nabla f \cdot d\vec{r} = f(B) - f(A)$$

7. 径向梯度:

$$\nabla r = \frac{\vec{r}}{r} = \hat{r}$$

沿 $\hat{r}$ 方向变化最快。

8. 常矢量点乘位置矢量:

$$\nabla(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a} \quad (\vec{a} \text{ 为常矢量})$$

例如电磁波中 $\nabla(\vec{k} \cdot \vec{r}) = \vec{k}$, 相位变化最剧烈。

5.4 散度

散度描述矢量场的**奇性** (源汇), 是一个标量。

Gauss 公式:

$$\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV$$

定义:

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} + \frac{\partial F_3}{\partial x_3} = \frac{\partial F_i}{\partial x_i} = \nabla \cdot \vec{F}$$

这是矢量点乘得到标量。

点处定义:

$$(\nabla \cdot \vec{F})_P = \lim_{V \rightarrow P} \frac{\oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}}{V}$$

性质:

1. 线性:

$$\nabla \cdot (\alpha \vec{F} + \beta \vec{G}) = \alpha \nabla \cdot \vec{F} + \beta \nabla \cdot \vec{G}$$

2. 乘积法则:

$$\nabla \cdot (f \vec{F}) = \nabla f \cdot \vec{F} + f \nabla \cdot \vec{F}$$

3. 径向函数:

$$\nabla \cdot \vec{F}(r) = \nabla r \cdot \frac{\partial \vec{F}}{\partial r}$$

4. 位置矢量的散度:

$$\nabla \cdot \vec{r} = 3$$

5.5 旋度

旋度描述矢量场的**保守性**，是一个矢量。

Stokes 公式:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

定义:

$$\text{rot } \vec{F} = \text{curl } \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \nabla \times \vec{F}$$

也可写成行列式:

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix} = \varepsilon_{ijk} \partial_i F_j \vec{e}_k$$

点处定义:

$$(\nabla \times \vec{F})_P = \lim_{S \rightarrow P} \frac{\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}}{S}$$

意义： 涡旋的源头，描述转动的特性。

性质：

1. 线性：

$$\nabla \times (\alpha \vec{F} + \beta \vec{G}) = \alpha \nabla \times \vec{F} + \beta \nabla \times \vec{G}$$

2. 乘积法则（注意顺序）：

$$\nabla \times (f \vec{F}) = \nabla f \times \vec{F} + f \nabla \times \vec{F}$$

3. 径向函数：

$$\nabla \times \vec{F}(r) = \nabla r \times \frac{\partial \vec{F}}{\partial r}$$

4. 位置矢量的旋度：

$$\nabla \times \vec{r} = 0$$

5.6 Nabla 与向量并积

∇ 作用于并矢 $\vec{F}$ 时得到矩阵（Jacobian 矩阵）：

$$\nabla \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial_1 \\ \partial_2 \\ \partial_3 \end{pmatrix} (F_1, F_2, F_3) = \begin{pmatrix} \partial_1 F_1 & \partial_1 F_2 & \partial_1 F_3 \\ \partial_2 F_1 & \partial_2 F_2 & \partial_2 F_3 \\ \partial_3 F_1 & \partial_3 F_2 & \partial_3 F_3 \end{pmatrix}$$

5.7 Laplace 算符

定义：

$$\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_i}$$

总体上：

$$\nabla^2 = \delta_{ij} \partial_i \partial_j = \partial_i \partial_i$$

即二阶导数相加。

- 对标量场： $\nabla^2 f = \nabla \cdot (\nabla f)$ ，结果是标量（梯度的散度）。
- 对矢量场： $\nabla^2 \vec{F} = \nabla \cdot (\nabla \vec{F})$ ，结果是矢量（并积的散度）。

6 常用矢量恒等式

6.1 梯度场无旋

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$

证明：

$$\nabla \times (\nabla f) = \varepsilon_{ijk} \partial_i (\partial_j f) \vec{e}_k$$

交换 i, j 后相消。

另一种理解：由 Stokes 公式， $\oint \nabla f \cdot d\vec{r} = 0 = \iint_S \nabla \times (\nabla f) \cdot d\vec{S}$ ，对任意曲面成立。

6.2 旋度场无源

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$$

证明类似，交换指标后相消。

6.3 旋度的旋度

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$$

6.4 点乘的梯度

$$\nabla(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (\vec{a} \cdot \nabla) \vec{b} + (\vec{b} \cdot \nabla) \vec{a} + \vec{a} \times (\nabla \times \vec{b}) + \vec{b} \times (\nabla \times \vec{a})$$

特别地，令 $\vec{a} = \vec{b}$ ，得：

$$\nabla(a^2) = 2(\vec{a} \cdot \nabla) \vec{a} + 2\vec{a} \times (\nabla \times \vec{a})$$

从而：

$$\vec{a} \times (\nabla \times \vec{a}) = \frac{1}{2} \nabla(a^2) - (\vec{a} \cdot \nabla) \vec{a}$$

6.5 叉乘的散度

$$\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\nabla \times \vec{b})$$

6.6 叉乘的旋度

$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\nabla \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\nabla \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \nabla) \vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla) \vec{b}$$

6.7 与 $\vec{r}$ 相关的特例

设 $\vec{a}$ 为常矢量：

$$\nabla \cdot (\vec{a} \times \vec{r}) = \vec{r} \cdot (\nabla \times \vec{a}) - \vec{a} \cdot (\nabla \times \vec{r}) = 0$$

即 $\vec{a} \times \vec{r}$ 无散。

$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{r}) = \vec{a}(\nabla \cdot \vec{r}) - \vec{r}(\nabla \cdot \vec{a}) + (\vec{r} \cdot \nabla)\vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{r} = 3\vec{a} - \vec{a} = 2\vec{a}$$

其中用到 $(\vec{a} \cdot \nabla)\vec{r} = \vec{a}$ 。

此外：

$$\nabla(\vec{a} \cdot \vec{r}) = \vec{a}$$

6.8 径向矢量函数 $\vec{A}(r)$

设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\vec{A} = \vec{A}(r)$ 。

散度：

$$\nabla \cdot (\vec{r} \times \vec{A}(r)) = \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{r}) - \vec{r} \cdot (\nabla \times \vec{A}(r)) = -\vec{r} \cdot \left(\nabla r \times \frac{d\vec{A}}{dr} \right) = 0$$

旋度：

$$\nabla \times (\vec{r} \times \vec{A}(r)) = \vec{r}(\nabla \cdot \vec{A}) - \vec{A}(\nabla \cdot \vec{r}) + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{r} - (\vec{r} \cdot \nabla)\vec{A}$$

由于 $\vec{A}$ 只与 r 有关,

$$(\vec{r} \cdot \nabla)\vec{A} = r \frac{d\vec{A}}{dr}$$

最终可得：

$$\nabla \times (\vec{r} \times \vec{A}(r)) = \vec{r} \left(\frac{\vec{r}}{r} \cdot \frac{d\vec{A}}{dr} \right) - 2\vec{A} - r \frac{d\vec{A}}{dr}$$

7 并矢的运算法则

并矢定义为：

$$\vec{A}\vec{B} = a_i b_j \vec{e}_i \vec{e}_j$$

单位并矢：

$$\vec{I} = \vec{e}_1 \vec{e}_1 + \vec{e}_2 \vec{e}_2 + \vec{e}_3 \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

7.1 矢量点乘并矢

左乘：

$$\vec{A} \cdot (\vec{B}\vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

矩阵上相当于“列×行=矩阵并矢，行×列=数（内积）”。

右乘：

$$(\vec{B}\vec{C}) \cdot \vec{A} = \vec{B}(\vec{C} \cdot \vec{A})$$

7.2 双点积

两个并矢之间的双点积得到一个数：

$$(\vec{A}\vec{B}) : (\vec{C}\vec{D}) = (\vec{B} \cdot \vec{C})(\vec{A} \cdot \vec{D})$$

7.3 叉积

$$\vec{A} \times (\vec{e}_i \vec{e}_j) = (\vec{A} \times \vec{e}_i) \vec{e}_j$$

$$(\vec{e}_i \vec{e}_j) \times \vec{A} = \vec{e}_i (\vec{e}_j \times \vec{A})$$

7.4 旋度与散度作用于并矢

$$\nabla \cdot (\vec{A}\vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B} + (\vec{A} \cdot \nabla)\vec{B}$$

$$\nabla \times (\vec{A}\vec{B}) = (\nabla \times \vec{A})\vec{B} - (\vec{A} \times \nabla)\vec{B}$$

7.5 梯度到矩阵散度

标量场 φ 的梯度可表为并矢的散度：

$$\nabla \varphi = \nabla \cdot (\varphi \vec{I})$$

证明：

$$\nabla \cdot (\varphi \vec{I}) = (\partial_1, \partial_2, \partial_3) \begin{pmatrix} \varphi & 0 & 0 \\ 0 & \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \varphi \end{pmatrix} = (\partial_1 \varphi, \partial_2 \varphi, \partial_3 \varphi)$$

7.6 应用：多元函数的 Taylor 展开

$$f(\vec{r}) = f(0) + (\vec{r} \cdot \nabla) f + (\vec{r} \vec{r} : \nabla \nabla) f + \dots$$

一阶近似：

$$\delta f = \partial_1 f \Delta x_1 + \partial_2 f \Delta x_2 + \partial_3 f \Delta x_3$$

二元二阶形式：

$$f(\vec{r}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} x_1^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} x_1 x_2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} x_2^2 = \left(x_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^2 f = (\vec{r} \cdot \nabla)(\vec{r} \cdot \nabla) f$$

三元情形的 Hessian 矩阵：

$$\nabla \nabla = \begin{pmatrix} \partial_1 \\ \partial_2 \\ \partial_3 \end{pmatrix} (\partial_1, \partial_2, \partial_3) = \begin{pmatrix} \partial_1^2 & \partial_1 \partial_2 & \partial_1 \partial_3 \\ \partial_2 \partial_1 & \partial_2^2 & \partial_2 \partial_3 \\ \partial_3 \partial_1 & \partial_3 \partial_2 & \partial_3^2 \end{pmatrix}$$

7.7 速度场与加速度

设速度场：

$$\vec{v}(\vec{r}, t) = v_i \vec{e}_i$$

加速度：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{e}_i \frac{dv_i}{dt} = \vec{e}_i \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \frac{\partial x_j}{\partial t} + \frac{\partial v_i}{\partial t} \right)$$

即：

$$\vec{a} = (\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$$

其中 $(\vec{v} \cdot \nabla) = v_i \partial_i$ 。

广义高斯与斯托克斯公式

8.1 记号与定向约定

设 D 是三维空间中的一个有限区域， ∂D 是它的闭合并界面； A 是一片定向曲面， ∂A 是其闭合并界面曲线。记

$$d^3r = dx dy dz, \quad d\vec{S} = \hat{n} dS,$$

其中 $d\vec{S}$ 为有向面积元。

- 对闭合并界面 ∂D ， $\hat{n}$ 统一取区域 D 的外法向。
- 对开曲面 A ， $d\vec{S}$ 与边界线元 $d\vec{r}$ 的方向必须满足右手定则：右手四指沿 ∂A 的正向弯曲时，拇指指向 $d\vec{S}$ 的正向。
- 曲面上各点的 $d\vec{S}$ 都垂直于该点的切平面；若翻转曲面定向，边界曲线的正向也要同时翻转。

以下设 $f(\vec{r})$ 为足够光滑的标量场， $\vec{G}(\vec{r})$ 为足够光滑的矢量场。

8.2 高斯散度定理

高斯定理把区域内部散度的体积分化为边界面上的通量：

$$\int_D (\nabla \cdot \vec{G}) d^3r = \oint_{\partial D} \vec{G} \cdot d\vec{S}$$

左边度量 D 内部所有点的“源强”总和，右边度量矢量场穿出闭合并界面 ∂D 的净通量。闭合并面积分使用 $\oint$ ，且 $d\vec{S}$ 必须指向区域外部。

8.3 斯托克斯定理

斯托克斯定理把曲面上旋度的通量化为边界曲线上的环流：

$$\int_A (\nabla \times \vec{G}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial A} \vec{G} \cdot d\vec{r}$$

它表明，曲面 A 上所有局部旋转效应的总和，等于矢量场沿边界 ∂A 的总环流。只要边界曲线和定向不变，并且场在相关区域内光滑，积分结果与选取哪一片张在该边界上的曲面无关。

8.4 梯度的体积分定理

标量场梯度的体积分可以写成边界上的矢量面积分：

$$\boxed{\int_D \nabla f d^3r = \oint_{\partial D} f d\vec{S}}$$

这是一个**矢量等式**。可用任意常矢量 $\vec{b}$ 验证。因为 $\nabla \cdot \vec{b} = 0$ ，所以

$$\begin{aligned} \vec{b} \cdot \int_D \nabla f d^3r &= \int_D \vec{b} \cdot \nabla f d^3r \\ &= \int_D \nabla \cdot (f\vec{b}) d^3r \\ &= \oint_{\partial D} f\vec{b} \cdot d\vec{S} \\ &= \vec{b} \cdot \oint_{\partial D} f d\vec{S}. \end{aligned}$$

该式对任意 $\vec{b}$ 都成立，因此两个矢量必相等。

8.5 旋度的体积分定理

矢量场旋度的体积分也能转化为边界曲面积分：

$$\boxed{\int_D (\nabla \times \vec{G}) d^3r = \oint_{\partial D} d\vec{S} \times \vec{G}}$$

注意右边叉积的顺序是 $d\vec{S} \times \vec{G}$ ，交换顺序会多出一个负号。

由高斯定理推导

取与位置 $\vec{r}$ 无关的任意常矢量 $\vec{b}$ ，则 $\nabla \times \vec{b} = 0$ 。利用恒等式

$$\nabla \cdot (\vec{G} \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{G}) - \vec{G} \cdot (\nabla \times \vec{b}) = \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{G}),$$

有

$$\begin{aligned} \vec{b} \cdot \int_D (\nabla \times \vec{G}) d^3r &= \int_D \vec{b} \cdot (\nabla \times \vec{G}) d^3r \\ &= \int_D \nabla \cdot (\vec{G} \times \vec{b}) d^3r \\ &= \oint_{\partial D} d\vec{S} \cdot (\vec{G} \times \vec{b}) \\ &= \oint_{\partial D} \vec{b} \cdot (d\vec{S} \times \vec{G}) \\ &= \vec{b} \cdot \oint_{\partial D} d\vec{S} \times \vec{G}. \end{aligned}$$

第三步使用高斯定理，第四步使用标量三重积的循环性质。于是

$$\vec{b} \cdot \left[\int_D (\nabla \times \vec{G}) d^3r - \oint_{\partial D} d\vec{S} \times \vec{G} \right] = 0.$$

由于上式对任意常矢量 $\vec{b}$ 都成立，方括号中的矢量只能为零，从而得到旋度的体积分定理。

8.6 四个公式的统一理解

四个公式都把区域内部的微分运算转化为边界上的积分：

定理	区域内部	边界上	结果类型
高斯散度定理	$\int_D (\nabla \cdot \vec{G}) d^3r$	$\oint_{\partial D} \vec{G} \cdot d\vec{S}$	标量
斯托克斯定理	$\int_A (\nabla \times \vec{G}) \cdot d\vec{S}$	$\oint_{\partial A} \vec{G} \cdot d\vec{r}$	标量
梯度体积分定理	$\int_D \nabla f d^3r$	$\oint_{\partial D} f d\vec{S}$	矢量
旋度体积分定理	$\int_D (\nabla \times \vec{G}) d^3r$	$\oint_{\partial D} d\vec{S} \times \vec{G}$	矢量

在体积分公式中，可以把操作形式概括为

$$d^3r \nabla \longrightarrow d\vec{S}, \quad D \longrightarrow \partial D,$$

并保留 ∇ 与场之间原有的点乘、直接作用或叉乘结构。例如

$$d^3r (\nabla \cdot \vec{G}) \rightarrow d\vec{S} \cdot \vec{G}, \quad d^3r \nabla f \rightarrow d\vec{S} f, \quad d^3r (\nabla \times \vec{G}) \rightarrow d\vec{S} \times \vec{G}.$$

从量纲上看， $d^3r \nabla$ 与 $d\vec{S}$ 都具有面积量纲 L^2 ，这也为上述替换提供了快速检查。